

# 岩石显微图像分析系统 V1.0

## 用户手册

## 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 1 引言 .....       | 4  |
| 1.1 编写目的 .....   | 4  |
| 1.2 背景 .....     | 4  |
| 1.3 定义 .....     | 5  |
| 1.4 参考资料 .....   | 6  |
| 2 软件概述 .....     | 7  |
| 2.1 目标 .....     | 7  |
| 2.2 功能 .....     | 7  |
| 3 运行与开发环境 .....  | 8  |
| 3.1 开发环境 .....   | 8  |
| 3.1.1 软件环境 ..... | 8  |
| 3.1.2 硬件环境 ..... | 8  |
| 3.2 运行环境 .....   | 8  |
| 3.2.1 软件环境 ..... | 8  |
| 3.2.2 硬件环境 ..... | 8  |
| 3.3 软件部署说明 ..... | 9  |
| 4 软件功能 .....     | 10 |
| 4.1 主界面 .....    | 10 |
| 4.2 菜单栏 .....    | 11 |
| 4.2.1 文件菜单 ..... | 11 |
| 4.2.2 视图菜单 ..... | 12 |
| 4.2.3 量测菜单 ..... | 13 |
| 4.2.4 拼接菜单 ..... | 14 |
| 4.2.5 裁剪菜单 ..... | 15 |
| 4.2.6 分析菜单 ..... | 17 |

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| 4.2.7 配置菜单..... | 19 |
| 4.2.8 帮助菜单..... | 20 |

# 1 引言

## 1.1 编写目的

为了让相关工作专家正确安装使用、运行以及维护本系统软件。特编写该用户手册，令读者可以了解该系统的所有功能以及用户的具体权限。

## 1.2 背景

随着自然地理科学研究的深入，岩石矿物显微图像的分析研究成为了地质学领域中的重要组成部分。在过去，岩石矿物显微图像的采集和分析通常需要依赖于人工观察和传统的手动操作，效率较低，且难以获得高精度的分析结果。近年来，随着计算机视觉和图像处理技术的快速发展，自动化和智能化的岩石矿物图像分析逐渐成为研究的趋势。

本软件旨在为岩石矿物显微图像的分析提供一个集成化平台，结合了图像查看、拼接、裁剪、分析和量测等多项功能，特别是在地质学、矿物学等领域的应用中，具有重要的科研和实践价值。软件采用了基于 Python 后端图像处理技术，并在 Visual Studio 软件中使用 C#编写前端实现了直观友好的用户界面，使得用户能够高效地进行岩石矿物显微图像的处理与分析。

该软件的核心功能包括图像查看、拼接、裁剪和分析，利用现代计算机图像处理技术自动化处理显微图像中的岩石矿物特征。拼接功能可处理多张图片的重叠区域特征，并进行高效的拼接；裁剪功能能根据用户的需求精确裁剪出指定区域进行分析；分析功能则集成了岩石矿物显微图像的自动化分析工具，能够有效提取图像中的关键信息，辅助地质学研究人员进行矿物鉴定与成分分析。

此外，软件还具有量测功能，能够对显微图像中的矿物颗粒特征进行精确的尺寸量测，提供准确的粒度数据，极大提高了研究效率和结果的可信度。该软件不仅适用于科研工作者，还适合地质、矿产勘探等行业的专业人士，能够为岩石矿物图像的研究与应用提供有力的技术支持。

通过该软件的应用，岩石矿物显微图像的分析变得更加高效、精准，并且

能够大幅减少人工操作和误差，提高了数据处理的自动化水平，为岩石矿物学的研究和相关领域的应用提供了一个可靠且功能强大的工具。

## 1.3 定义

(1) **Visual Studio (VS):** 是由微软开发的一款集成开发环境 (IDE)，用于开发各类应用程序，包括桌面、Web、移动端等应用。VS 支持多种编程语言，提供强大的调试、测试和代码管理工具，本软件使用 Visual Studio 开发 C#前端界面。

(2) **.NET Framework:** 是由微软开发的一款开发框架，包含了开发 Windows 应用程序所需的核心类库和运行时环境。本软件使用 .NET Framework 4.8 版本进行开发，提供了构建桌面应用程序所需的丰富功能和工具。

(3) **Python:** 是一种广泛使用的高级编程语言，具备简洁的语法和强大的第三方库支持。本软件使用 Python 进行图像处理和分析，处理岩石矿物显微图像数据，执行图像拼接、裁剪、分析和量测等功能。

(4) **C#:** 是一种由微软开发的现代编程语言，广泛用于开发桌面和 Web 应用。本软件使用 C#编写前端界面，提供用户交互、图像显示、操作控制等功能。

(5) **Windows Forms:** 是微软 .NET Framework 中的一种图形界面应用程序框架，用于构建桌面应用程序的用户界面。本软件使用 Windows Forms 来设计图形用户界面，实现图像查看、拼接和分析等功能。

(6) **图像拼接:** 是将多张图片基于其重叠区域进行匹配和合成，形成一张完整图像的技术。在本软件中，图像拼接用于将多张有重叠区域的显微图像拼接为一幅完整的岩石矿物图像。

(7) **图像裁剪:** 是对图像进行区域选择和截取的操作，能够根据用户需求提取感兴趣区域或按照一定的尺寸规格对拼接好的一张完整图像批量裁剪。软件提供灵活的图像裁剪功能，便于用户对图像按一定规格裁剪。

(8) **图像分析:** 是对图像中的信息进行提取、分类和分析的过程。在本软件中，图像分析主要用于岩石矿物的粒度提取，辅助用户进行科学研究。

(9) **量测:** 是对显微图像中的特征进行尺寸测量的功能，如图像中矿物颗粒的大小。本软件提供精确的图像量测工具，支持对图像中矿物、颗粒等进行量化分

析。

## 1.4 参考资料

- (1) 《计算机软件质量保证计划规范》 GB/T12504-1990
- (2) 《计算机软件产品开发文件编制指南》 GB5867-88
- (3) 《软件开发规范》 GB5866-88
- (4) 《计算机软件需求说明书编制指南》 GB5865-88
- (5) 《设计模式：可复用面向对象软件的基础》 机械工业出版社
- (6) 《简约至上：交互式设计四策略》 人民邮电出版社
- (7) 《C#程序设计教程》（第2版）清华大学出版社 北京交通大学出版社
- (8) 《地质信息系统》 科学出版社

## 2 软件概述

### 2.1 目标

本软件旨在为自然地理与地质领域的岩石矿物显微图像分析提供高效便捷的工具，集成图像量测、拼接、裁剪与分析等功能。通过 Python 后端实现图像处理算法，结合 C#前端构建可视化操作界面，用户可快速完成图像的浏览、拼接、裁剪、粒度特征提取，实现岩石矿物图像的智能化处理与辅助研究，提升科研效率，适用于地质教学、科研与工程实践。

### 2.2 功能

| 功能描述  | 输入     | 处理     | 输出                 | 终端/用户 |
|-------|--------|--------|--------------------|-------|
| 图片查看  | 图片     | 选择     | 被选中的图片             | N     |
| 量测服务  | 图片     | 测量     | 粒度结果               | N     |
| 图片拼接  | 单张图片   | 拼接     | 拼接图片               | N     |
| 图片裁剪  | 拼接图片   | 裁剪     | 规定尺寸图片             | N     |
| 图片分析  | 规定尺寸图片 | 分析     | 粒度相关统计图与<br>csv 文件 | N     |
| 参数配置  | 相关参数   | 配置     | 无                  | N     |
| 帮助    | 无      | 使用帮助文档 | 帮助文档               | N     |
| 问题与反馈 | 问题与建议  | 发送邮件   | 邮件                 | N     |

## 3 运行与开发环境

### 3.1 开发环境

#### 3.1.1 软件环境

操作系统：Windows 10

开发工具：Visual Studio 2022、PyCharm2022

开发类库：libvips 8.16.0、pyvips 2.2.3、flask 3.1.0、pandas 2.2.3、numpy2.2.3、matplotlib 3.9.2、imageio 2.31.5、scipy 1.14.1、Newtonsoft.Json 13.0.3

#### 3.1.2 硬件环境

处理器：2.8GHz

运行内存：16GB

外存容量：512GB

联机或脱机：脱机

设备型号数量：常用计算机一台

### 3.2 运行环境

#### 3.2.1 软件环境

操作系统：Windows 10

#### 3.2.2 硬件环境

处理器：1.6GHz 或更高版本的处理器



运行内存：2GB 及以上

外存容量：50G 以上可用硬盘空间

联机或脱机：脱机

媒体及其存储格式：本软件无媒体设备支持

设备型号数量：常用计算机一台

### 3.3 软件部署说明

本软件将前端后端打包为.exe 安装包，通过安装下载后使用。

## 4 软件功能

### 4.1 主界面

主界面内顶部左上为软件名称岩石显微图像分析系统，软件名称下方为软件菜单栏；主界面中部区域左侧为目录树框，菜单栏与目录树之间为工具条，主界面右侧为图片显示框，显示框右下侧为图片加载后的放大与缩小控件；最下部为状态栏图片显示框内无图片时显示未加载图片、版本号、开发单位，有图片时显示图片名称、版本号、开发单位，如图 4-1 所示。

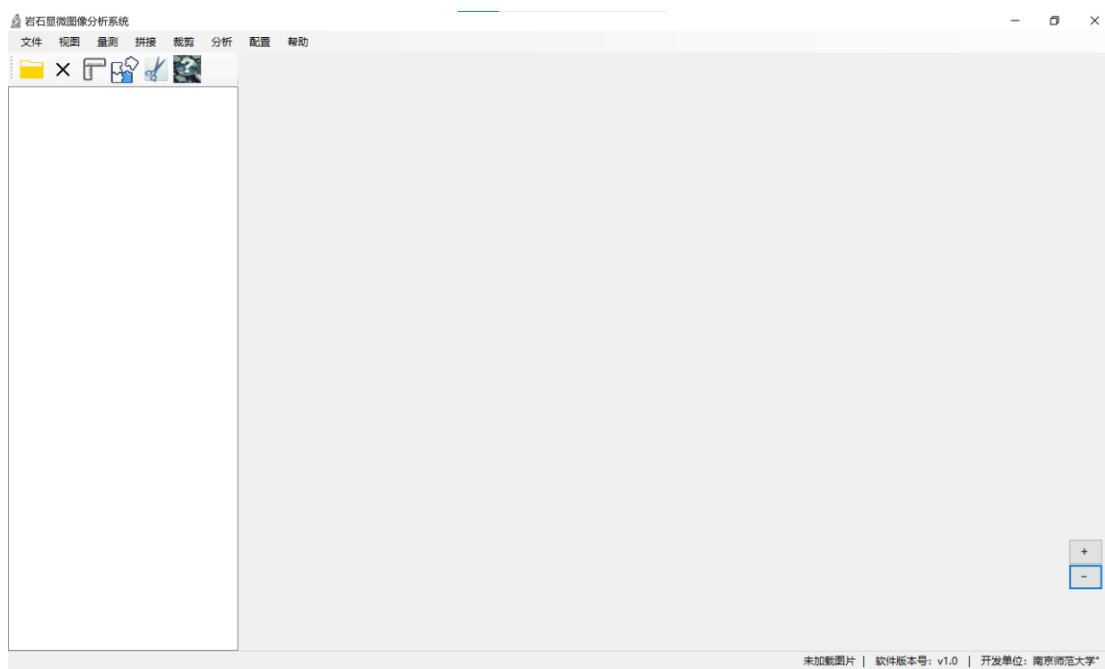


图 4-1 软件主界面

## 4.2 菜单栏

### 4.2.1 文件菜单

文件菜单内包含四个二级菜单：‘打开’、‘关闭’、‘退出’、‘打开文件夹’。‘打开’可以通过弹出的文件选择窗口选择一张或多张图片，当选择多张时，显示框底部会弹出左右翻页控件来查看不同的图片，底部状态栏会显示当前显示框内图片名称，支持 .jpg; .jpeg; .png; .bmp; .gif; .tif; .tiff 图片类型，显示的图片在长宽不一致时，会按照短边铺满屏幕，同时显示滚动条查看，如图 4-2 所示。通过点击放大、缩小控件或滑动鼠标滚轮可以实现图片的放大与缩小，图片缩小至一边长度小于显示框时滚动条会消失，如图 4-3 所示。‘添加文件夹’可以通过弹出的文件夹选择框选择图片文件夹，该文件夹会显示在主界面左侧目录树中，在目录树中，可以通过点选图片名称显示单张图片，如图 4-3 所示。‘关闭’可以将通过‘打开’或‘添加文件夹’方式在显示框内显示的单张或多张图片清除。‘退出’可以将软件关闭。

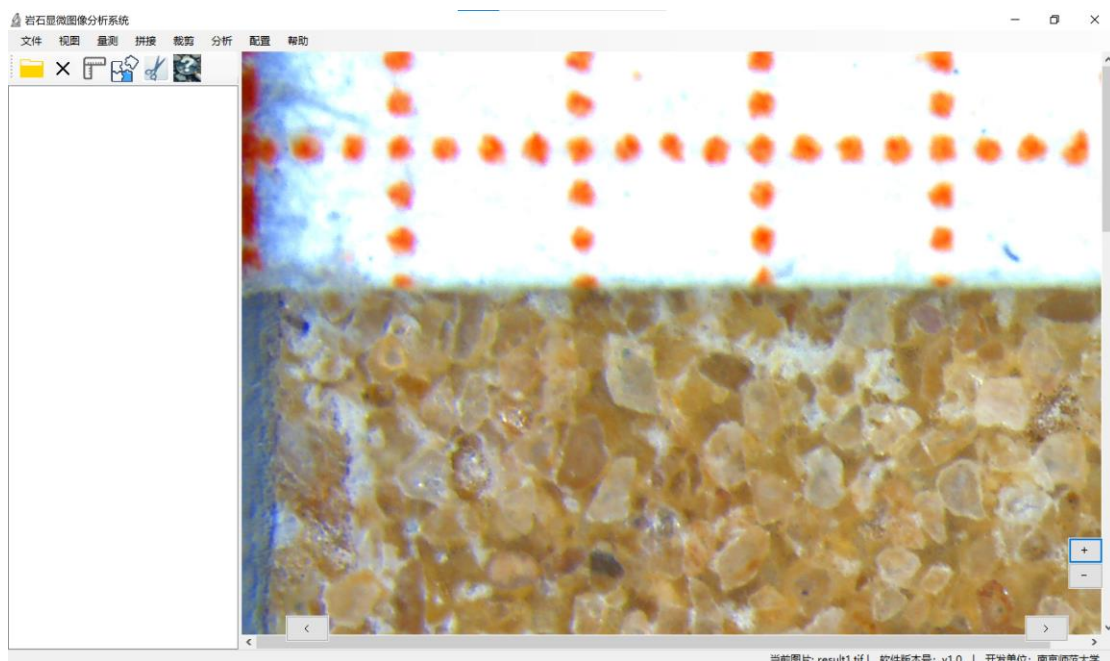


图 4-2 添加多张图片时状态栏与翻页控件显示效果

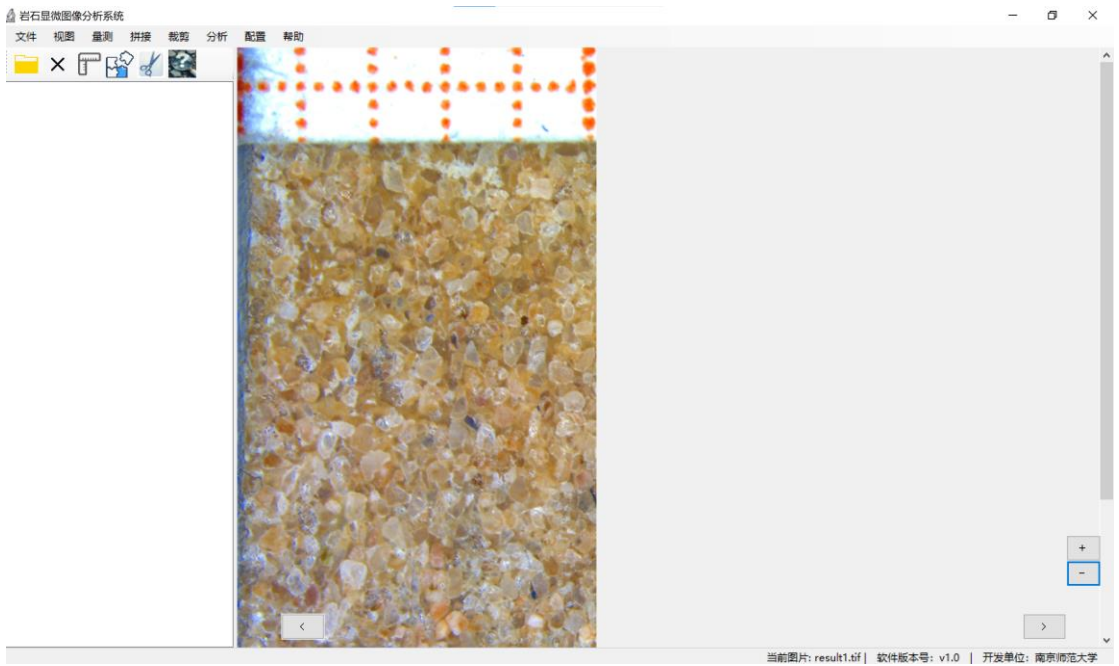


图 4-3 缩小图片的显示效果

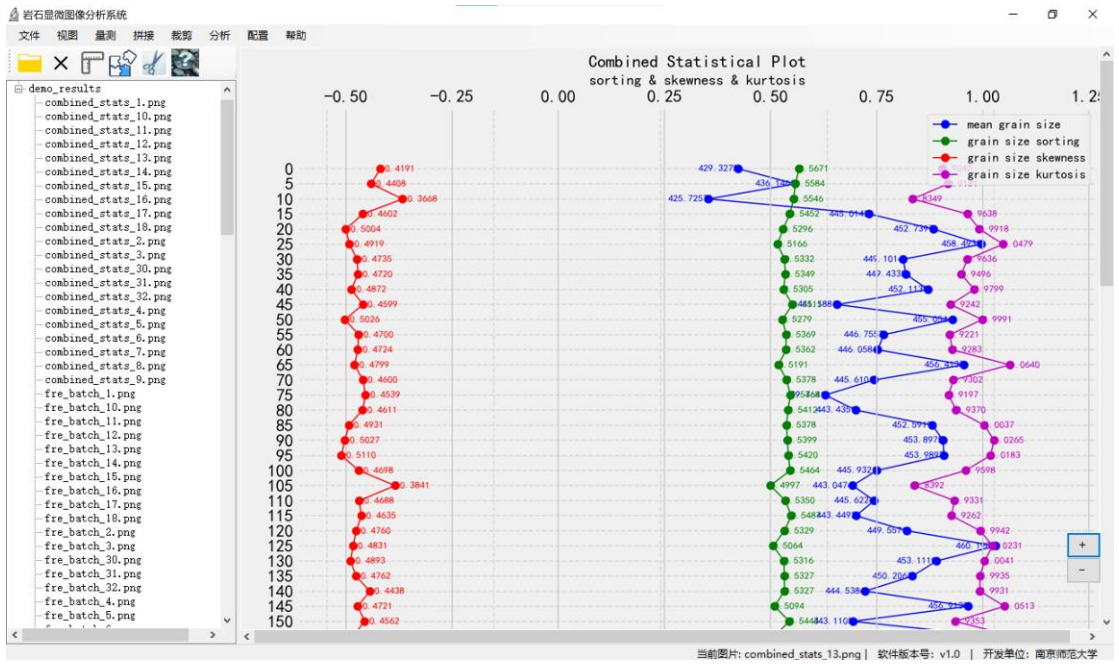


图 4-4 通过目录树加载图片显示效果

### 4.2.2 视图菜单

视图菜单用于控制‘状态栏’、‘工具条’、‘放大镜’的打开与关闭，可以通过点击视图菜单下的二级菜单来实现打开或关闭，在默认状态下为‘状态栏’和‘工具条’打开，‘放大镜’关闭，如图 4-5 所示。当显示框内加载图片

时，打开放大镜，通过移动鼠标到图片区域，可以将随着鼠标的移动将局部区域放大 2 倍显示，如图 4-6 所示。

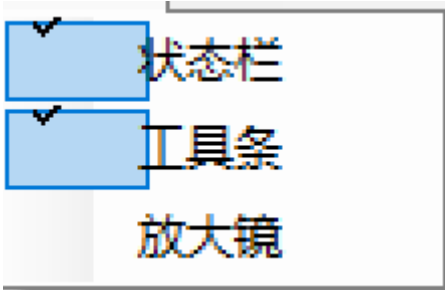


图 4-5 视图菜单栏的默认状态

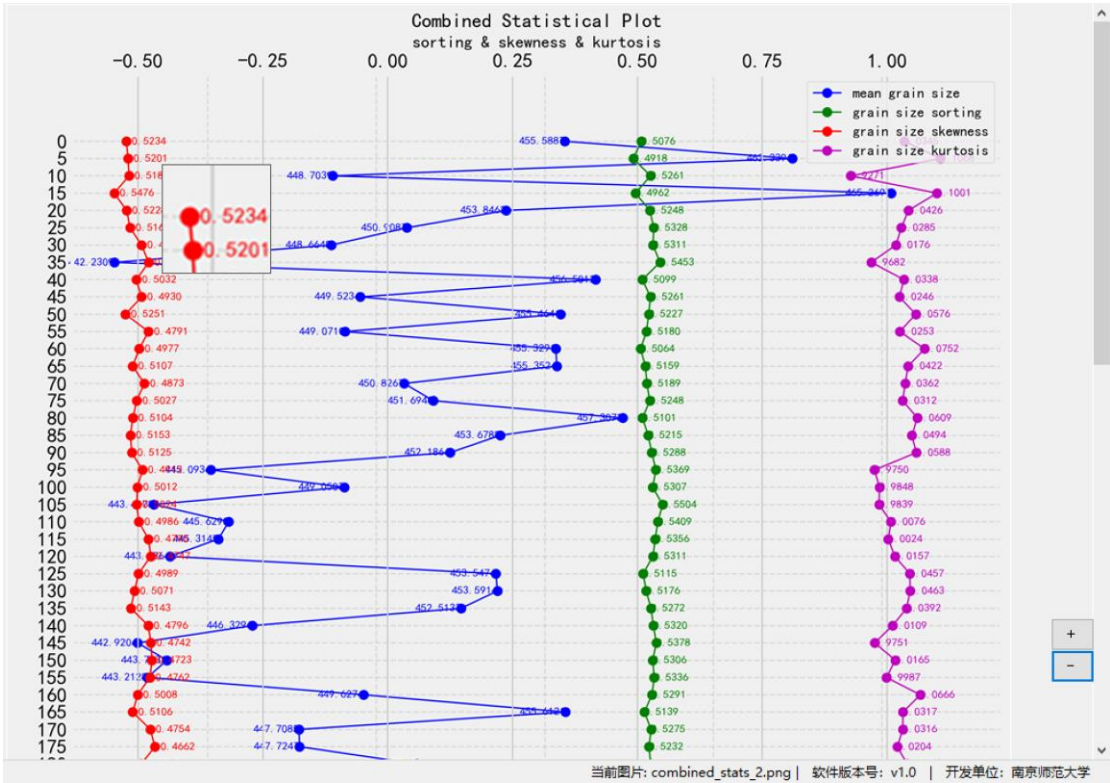


图 4-6 关闭工具条状态栏打开放大镜的显示效果

### 4.2.3 量测菜单

当显示框内显示矿物颗粒显微图像时点击量测菜单下的‘长度测量’，鼠标移动至显示框内会变成十字号，先根据图片上所带的标尺量取一段确定长度后，会出现测量弹窗，可以根据长度量级选择厘米、毫米、微米单位，在弹窗内输入所量取的标尺实际长度，确定本设备中像素值与实际长度间的换算关



系，如图 4-7 所示。之后可以对本图片其他区域或者其他图片内的矿物颗粒进行测量，通过鼠标控制量取长度，结束长度量取后图片颗粒旁会出现对应的实际长度值，如图 4-8 所示。在测量结束后点击测量菜单栏下的‘清除测量线’可以退出测量模式以及清除图片上的测量痕迹。



图 4-7 确定像素值与实际长度之间换算关系

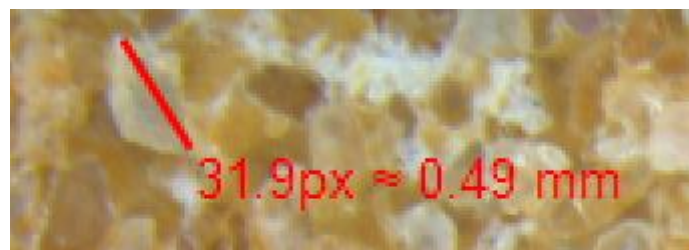


图 4-8 测量矿物颗粒粒度值

#### 4.2.4 拼接菜单

点击菜单栏拼接，会弹出拼接窗口，在拼接窗口中，先选择图片的输入文

件夹与结果输出文件夹。再设置拼接的相关参数：每组图片张数、重叠宽度、匹配窗口、匹配区域。重叠宽度取值根据参与拼接图片的宽度以及图片重叠情况，预估一个重叠宽度值；匹配窗口参数为一个小的搜索窗口，在此窗口范围内，寻找最佳的匹配位置，建议值为 5-20；匹配区域为整个参与匹配计算的区域大小，其值要求小于所设置的重叠宽度一半。点击拼接图片即可等待拼接，当拼接完成时在底部显示框区域会显示拼接结果，同时会根据图片的高度、宽度在显示框内加上刻度值。当图片大于一张时，显示框底部会显示左右翻页控件，可翻页查看不同结果，如图 4-9 所示，通过显示框内查看拼接效果，如果效果不好可以调整拼接参数再次拼接。拼接完成后可点击关闭按钮关闭窗口。

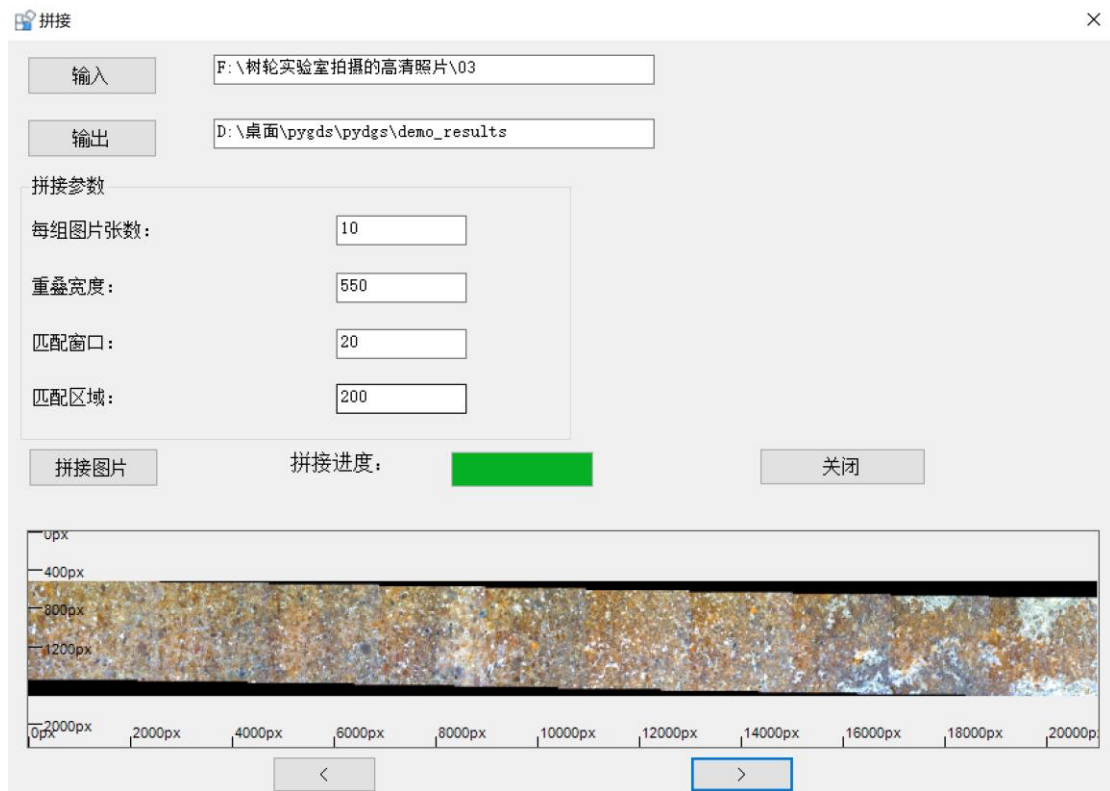


图 4-9 拼接完成时窗口显示结果

## 4.2.5 裁剪菜单

裁剪功能用于对 4.2.4 拼接好的图片按照相应的规格进行裁剪，设置图片好图片输入文件夹与结果文件夹后，根据所需规格设置裁剪宽度，如图 4-10 所示。裁剪完成后可点击关闭按钮关闭窗口，裁剪好的图片按照拼接顺序进行裁剪并从 result1.tif 进行命名编号，裁剪结果如图 4-11 所示。

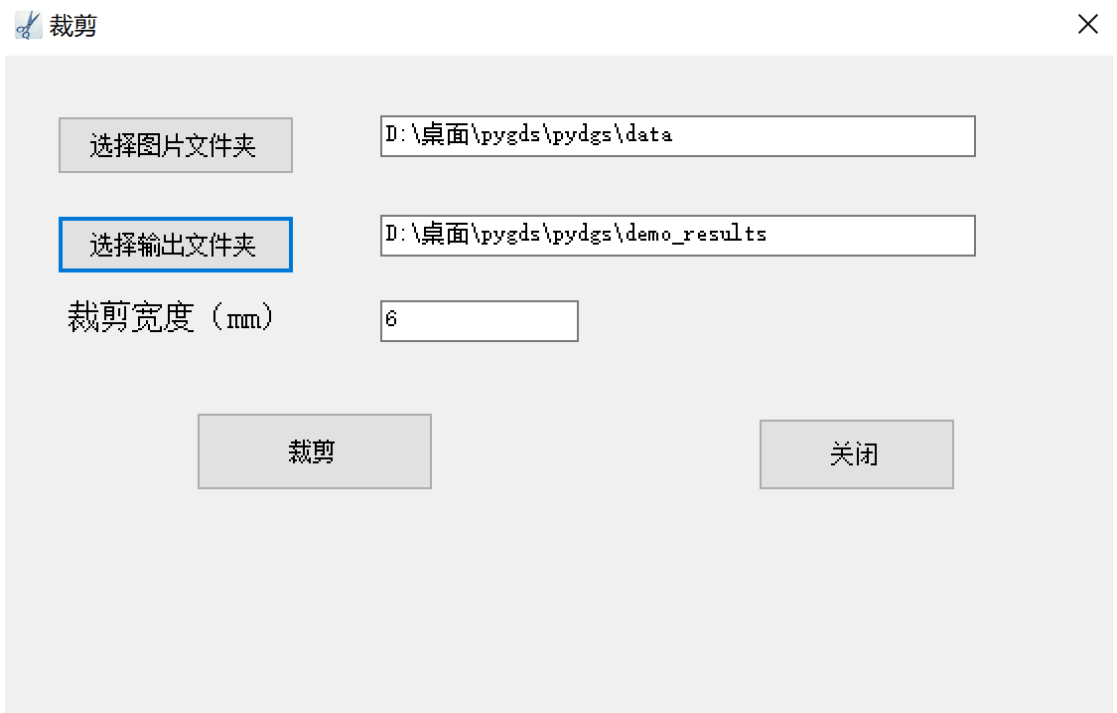


图 4-10 裁剪窗口参数设置

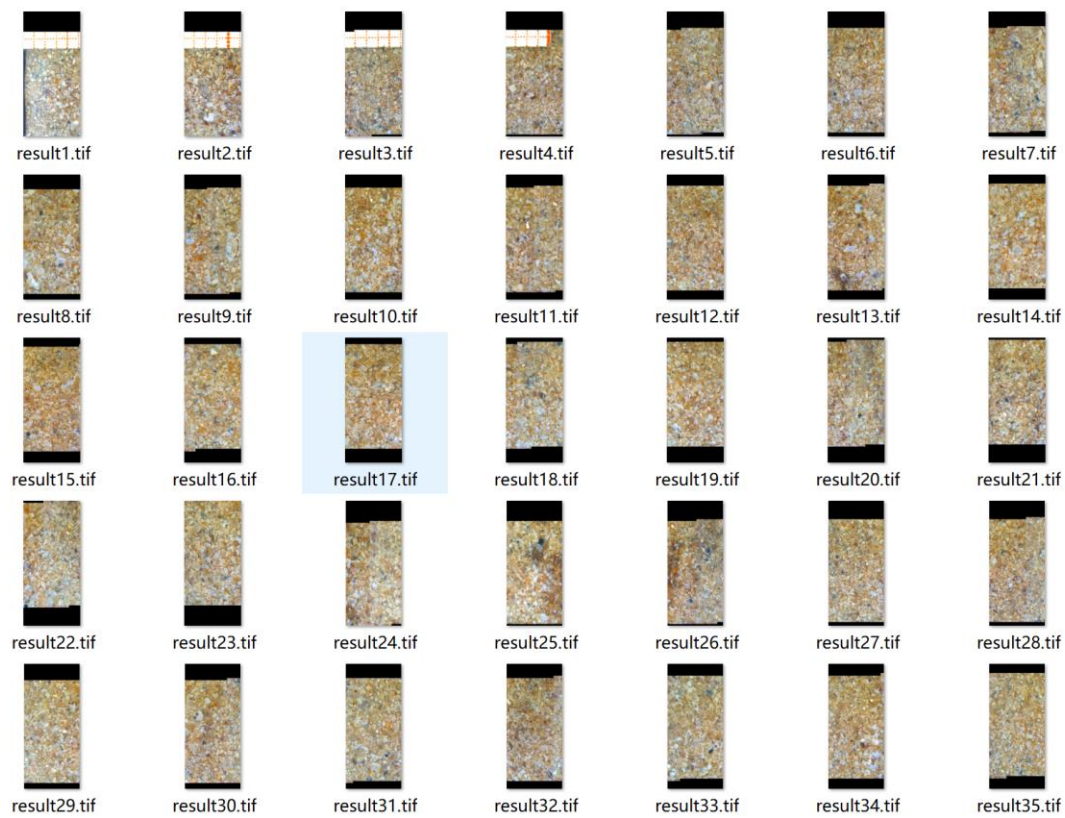


图 4-11 裁剪结果



## 4.2.6 分析菜单

分析功能可以将上一步骤中裁剪后的岩石矿物显微图片进行粒度参数分析，可得到平均粒径、粒度分选性、粒度偏度、粒度峰度四个指标的单一统计图与组合统计图和 csv 文件，粒径频率分布统计图和 csv 文件，粒径累计曲线统计图和 csv 文件。

在分析功能窗口中设置输入文件夹与结果输出文件夹，当输入文件夹内无图片时会有弹窗提示，如图 4-12 所示，样品柱编号设置为此次所分析的样品显微图片编号，用于在输出结果时对结果名称命名来区分不同的样品，分析窗口中裁剪规格值的设置需要与本样品在裁剪窗口中所设置的值一致。当分析完成后会弹出提示窗口，如图 4-13 所示。在分析窗口的左侧显示框内向右翻页会依次显示粒度四个指标组合统计图、粒径频率分布统计图、粒径累计曲线统计图、粒度峰度统计图、粒度偏度统计图、粒度分选性统计图、平均粒径统计图，如图 4-14 所示。同时分析的结果会同步显示在主界面内的显示框内，方便观察，如图 4-15 所示。

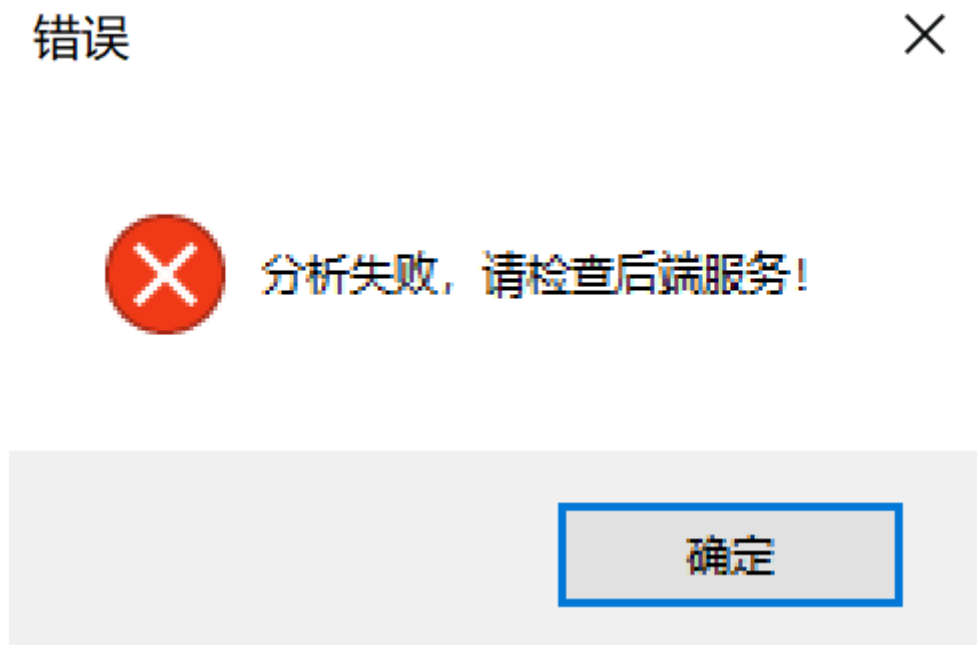


图 4-12 文件夹内无图片提示

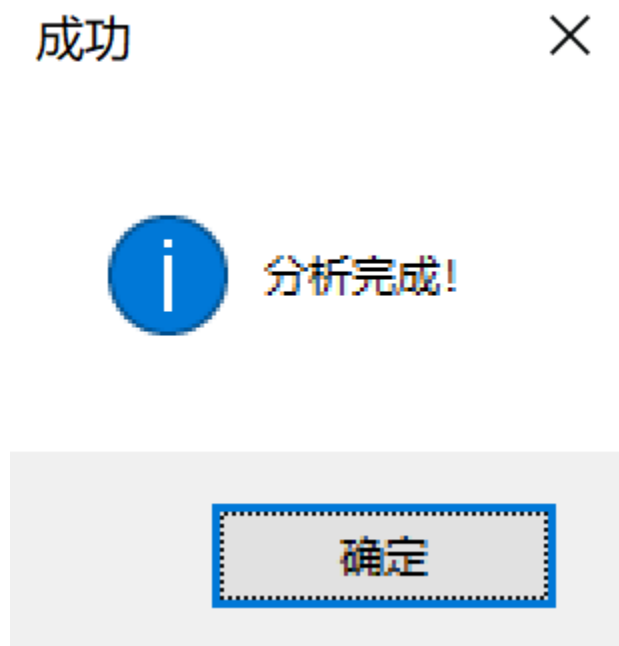


图 4-13 分析完成提示

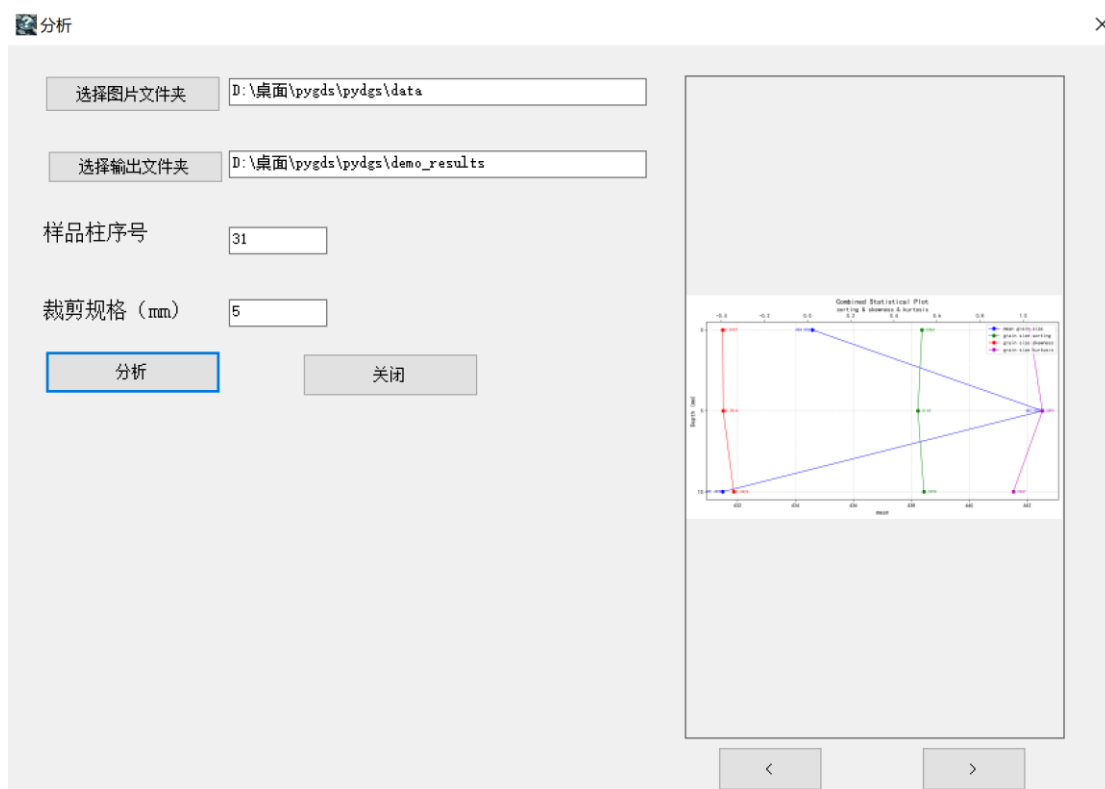


图 4-14 分析窗口参数设置与结果显示

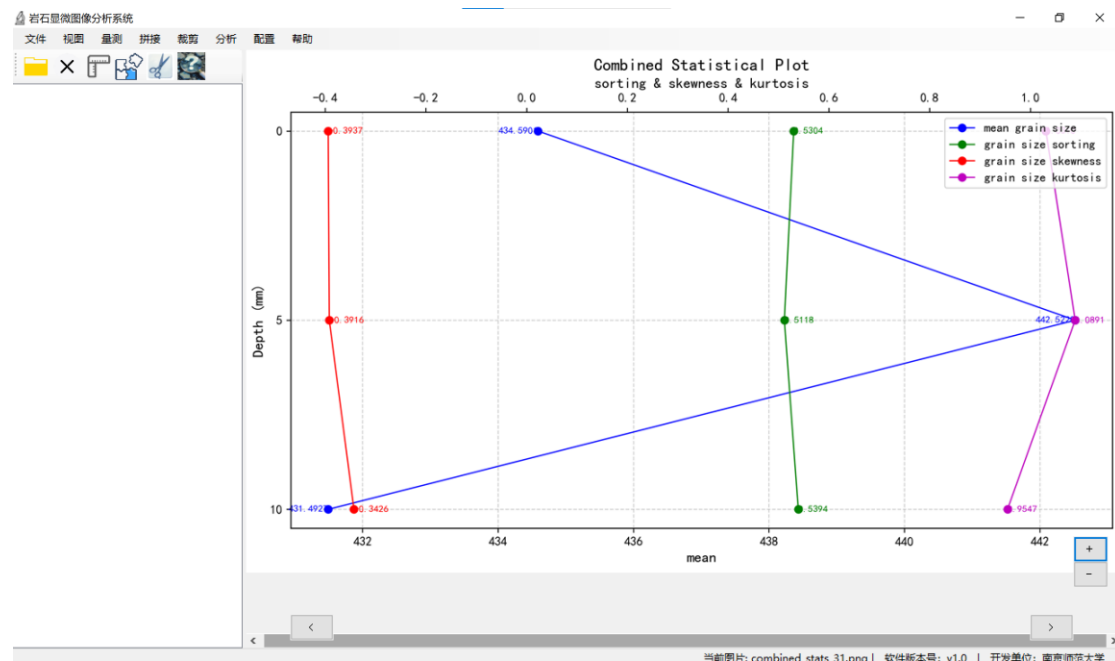


图 4-15 分析结果在主界面内显示

## 4.2.7 配置菜单

在多次进行拼接、裁剪、分析操作时，可以通过配置菜单进行参数配置，避免每次需要输入参数。参数配置窗口可以对重叠宽度、匹配窗口、匹配区域、裁剪尺寸、每组张数进行设置。在未进行参数配置时，这些参数在各功能窗体中显示为默认值，当配置后，显示为所配置的数值。配置好参数后，点击保存，在下次运行时仍会读取之前所配置好的参数，如图 4-16 所示。在配置参数保存后，在功能窗体中可以修改配置值，手动输入其他值；配置后点击清空，会将所保存的配置参数清除，各功能窗体中显示值恢复为默认值。

配置参数

—

□

×

重叠宽度：

550

匹配窗口：

15

匹配区域：

200

裁剪尺寸：

5

每组张数：

1

保存

清空

图 4-16 配置相关参数

### 4.2.8 帮助菜单

在帮助菜单栏下包含‘用户手册’、‘问题与反馈’、‘关于’三个二级菜单。点击‘用户手册’可以在 [github](#) 中查看本软件的用户手册，如图 4-17 所示；‘问题与反馈’菜单可以在向开发者反馈所遇到的问题以及建议，如图 4-18 所示；‘关于’菜单将显示本软件的开发信息，如图 4-19 所示。

# 1 引言

## 1.1 编写目的

为了让相关工作专家正确安装使用、运行以及维护本系统软件。特编写该用户手册，令读者可以了解该系统的所有功能以及用户的具体权限。

## 1.2 背景

随着自然地理科学研究的深入，岩石矿物显微图像的分析和研究成为了地质学领域中的重要组成部分。在过去，岩石矿物显微图像的采集和分析通常需要依赖于人工观察和传统的手动操作，效率较低，且难以获得高精度的分析结果。近年来，随着计算机视觉和图像处理技术的快速发展，自动化和智能化的岩石矿物图像分析逐渐成为研究的趋势。

本软件旨在为岩石矿物显微图像的分析提供一个集成化平台，结合了图像

图 4-17 帮助窗口

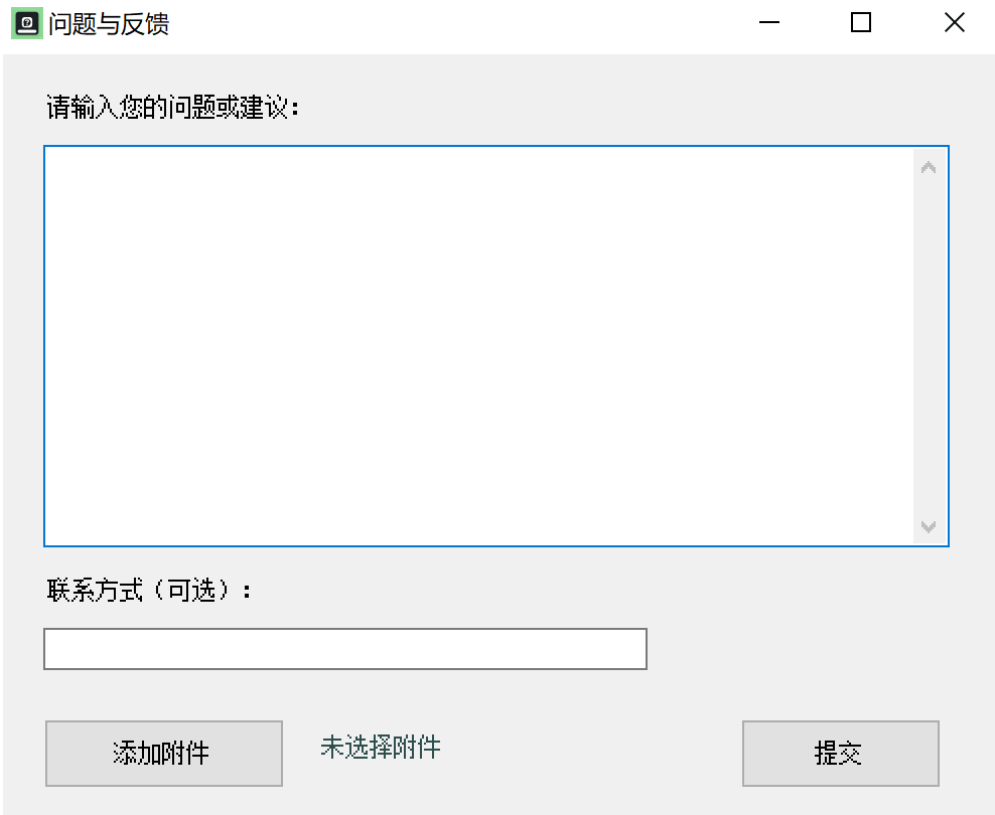


图 4-18 问题与反馈窗口

关于岩石显微图像分析系统

✕

## 岩石显微图像分析系统

矿物显微图像拼接与分析系统

版本: v1.0

开发者: 南京师范大学地理科学学院

联系方式: 859252148@qq.com

发布日期: 2024年4月

版权说明:

本软件仅限科研与教学使用, 禁止商用或分发, 违者追究法律责任。

关闭

图 4-19 关于窗口